

|          |    |          |           |          |                  |
|----------|----|----------|-----------|----------|------------------|
| 일련번호     | 14 | 감사자      | 환경 3급 ㉸㉸㉸ |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | -  | 재정상 조치방법 | -         | 재정상 조치금액 | -                |

통
보

제
목
조류제거작업 설계적산지침 단가 및 관리 개선

소
관
부
서
←←←←←처

조
치
부
서
←←←←←처

내
용

1. 업무개요

댐 및 보를 운영하는 지사에서는 하절기에 주로 발생하는 조류(녹조)제거를 위해 조류제거선을 운영하거나, 작업선 등을 이용하여 인력으로 제거하고 있다.

조류제거선의 경우, [표 1]과 같이 자체 소유한 조류제거선을 운영하거나, 업체가 보유한 조류제거선을 임대하여 운영하고 있으며, 인력으로 제거하는 경우에는 주로 부유물 수거용역과 연계, 해당 용역 계약상대자의 선박과 인력을 활용하여 조류제거 작업을 실시하고 있다.

[표 1] K-water 자체 소유 녹조(조류)제거선 현황

| 구분    | 계 | R강     | R강 | ㉸㉸ | ㉸㉸㉸강 | 비고 |
|-------|---|--------|----|----|------|----|
| 계     | 9 | 1      | 2  | 2  | 4    |    |
| 유압식   | 6 | 1(무동력) | 1  | -  | 4    |    |
| 컨베이어식 | 3 | -      | 1  | 2  | -    |    |

자료: 감사 제출자료 재구성

이에, ♣♣♣처(現 ∞∞∞∞∞처)는 「설계적산지침(적산공통)」에 소유 조류

제거선과 인력을 활용한 조류제거 작업의 표준단가 산정을 위한 설계기준을 [표 2]와 같이 반영(‘20.5)하였다.

[표 2] 설계적산지침(9. 댐·보 부유물 수거·처리)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9.6.1 조류제거설비 이용 제거시</p> <p>(1) 조류제거선 운영비(160Hp 1척 기준)</p> <p>① 노무비</p> <p>가. 선원 1인, 보통인부 3인(휴일 작업시 50% 할증)</p> <p>② 재료비 : 일사용시간 8시간 기준으로 산정</p> <p>가. 주연료비 : 시간당 연료소비량 × 리터당 단가</p> <p>나. 잡품 : 주연료비 × (표준품셈에 의한 비율 적용)</p> <p>다. 발전기연료비 : 시간당 연료소비량 × 리터당 단가</p> <p>라. 발전기잡품 : 발전기연료비 × (표준품셈에 의한 비율 적용)</p> <p>③ 경비 : 일사용시간 8시간 기준으로 산정</p> <p>가. 선박구입가 × 예산의 시간당경비계수(표준품셈 참조)</p> <p>나. 작업선 등 자체선박 지원시에는 경비계수 중 정비비 계수만 적용한다.</p> | <p>9.6.2 조류 인력 제거시</p> <p>작업선 등을 이용하여 조류를 인력으로 제거하는 경우 적용한다.</p> <p>(1) 선박 사용(119kW 기준)</p> <p>① 노무비</p> <p>가. 선원 1인, 보통인부 3인(휴일 작업시 50% 할증)</p> <p>주) 보통인부는 조류 떠내기 인력</p> <p>② 재료비 : 일사용시간 8시간 기준으로 산정</p> <p>가. 주연료비 : 시간당 연료 소비량(경유 또는 휘발유) × 리터당 단가</p> <p>나. 잡 품 : 주연료비 × (표준품셈에 의한 비율 적용)</p> <p>③ 경 비 : 일사용시간 8시간 기준으로 산정</p> <p>가. 선박구입가 × 예산의 시간당 경비계수(표준품셈 참조)</p> <p>나. 작업선 등 자체선박 지원시에는 경비계수 중 정비비 계수만 적용한다.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자료: 감사 제출자료 재구성

그간 조류제거선을 임대하여 운영하는 경우, 각 부서별로 단가를 상이하게 산정하여 운영함에 따라, 본사 주관부서인 ←←←←←처는 ‘24년에 ‘녹조 제거 설비 통합 임대·운영 용역 시행계획(←←←←←처-735, ‘24.3.27)’을 수립하여 [표 3]과 같이 공통 단가를 마련하였다.

해당 설계단가는 경비, 노무비, 재료비로 구성되어 있으며, 이 중 경비는 장비 임대에 대한 사용료이며, 실제 장비를 운영하는 경우에는 노무비와 재료비를 지급하고 있다.

[표 3] 조류(녹조)제거 설비별 설계단가(원/일, 평일기준) 현황

| 구분 |     | 합계        | 경비 <sup>1)</sup> (사용료) | 노무비 <sup>2)</sup> | 재료비 <sup>2)</sup> |
|----|-----|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 대형 | 다중  | 3,769,603 | 2,406,779              | 566,127           | 796,697           |
|    | 수상  | 4,850,102 | 3,355,259              | 566,127           | 928,716           |
|    | 육상  | 1,870,501 | 1,200,379              | 539,803           | 130,319           |
| 소형 | 유압식 | 1,473,608 | 628,379                | 566,127           | 279,102           |

주 1. (경비) 임대 기간 동안 지급하는 설비 임대료 개념임

2. (노무비,재료비) 실 작업일 기준으로 지급

자료: 감사 제출자료 재구성

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「설계적산지침(적산공통)」 1.1 목적에 따르면, 해당 지침은 적절한 예정가격을 산정하기 위한 것이며, 1.2 적용범위는 K-water의 설계 및 건설공사에 적용할 수 있다.

또한, 9.2 부유물 수거 및 처리물량 산정에 따르면, 부유물의 수거 예상물량 산정은 최근 5개년 수거 실적량 중 최대년, 최소년을 제외한 3개년의 평균량을 적용하되, 산정대상의 3개년을 먼저 선정 후 세부항목별 평균값을 적용하도록 하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조의2(예정가격의 작성)에 따르면, 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 하며, 「계약업무규정」 제30조(예비가격의 기초금액 결정)에 따라, 계약부서의 장은 설계서의 구성항목 등의 적정성 여부를 검토·조정하여 예비가격의 기초금액을 결정하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

### 가. 동일형식 설비 설계단가 상이

소유 조류제거선 단가 산정시 형식(유압식, 컨베이어식)에 대한 구분 없이 산정하고 있으며, ←←←←←처의 '24년 녹조제거 설비 임대·운영 용역 계획에 따르면 유압식설비는 소형(유압식)으로 구분하고 있다.

이에, 소유 조류제거선을 운영하는 경우에 설계적산지침을 활용하여 산정한 설계단가와, 조류제거선을 임대하여 운영하는 경우 설계단가(노무비 및 재료비,

경비 제외)를 비교한 결과, 동일한 형식의 장비를 운영함에도 불구하고, [표 4]와 같이 설계단가가 상이한 것으로 확인되었다. 다만, '24년에 ←←←←←처가 발주한 '소형 녹조제거설비 임대·운영 용역'의 경우 입찰자가 없어 유찰됨에 따라, 해당 단가가 실제 계약에 활용되지는 않았다.

[표 4] 녹조(조류)제거선 운영 설계단가(원/일, 평일기준) 현황

| 구분                     | 임대 녹조제거선 운영 설계단가 | 소유 녹조제거선 운영 설계단가 | 비고    |
|------------------------|------------------|------------------|-------|
| 단가 <sup>1)</sup> (원/일) | 845,229          | 1,230,296        | 유압식   |
| 기준                     | 본사 내부 방침('24년)   | 설계적산 지침('20년)    | 평일 기준 |

주 1. 노무비(선원 191,869원, 보통인부 165,545원), 재료비(연료비 1,607원(선박), 1510원(발전기)) 단가 적용  
자료: 감사 제출자료 재구성

나. 조류 인력제거 투입인력 관리 필요

설계적산지침을 통해 산정한 조류 인력제거 설계 단가를 [표 4]와 같은 방법으로 비교한 결과, 일반 선박을 투입하는 조류 인력 제거시 설계 단가도 [표 5]와 같이 임대 녹조제거선 운영 단가보다 높은 것으로 확인되었다.

[표 5] 녹조(조류)제거선 및 조류 인력제거 설계단가(원/일, 평일기준) 현황

| 구분                     | 임대 녹조제거선 운영 설계단가 | 조류 인력 제거시 설계단가 | 비고    |
|------------------------|------------------|----------------|-------|
| 단가 <sup>1)</sup> (원/일) | 845,229(유압식)     | 1,159,712      |       |
| 기준                     | 본사 내부 방침('24년)   | 설계적산 지침('20년)  | 평일 기준 |

자료: 감사 제출자료 재구성

조류 인력 제거시 설계단가도 소유 녹조제거선 운영 설계 단가와 동일하게 '20년에 설정된 기준이며, 소유 녹조제거선 운영 설계단가와 유사하게 산정되어 있으므로 지침 개정이 필요한 실정이다.

한편, 일반적으로 조류제거작업은 발생지점, 작업시 간섭, 선박 활용 여부

등을 고려하여 부유물 수거용역과 동시에 진행되고 있다. 부유물의 경우 실제 수거량을 검측하여 대가를 지급하므로, 계약상대자는 부유물의 수거를 위해 충분한 인력을 투입하게 된다.

하지만, 조류제거작업은 업무 특성상 투입되는 인원 에 따라 조류 제거량의 차이가 발생하는 구조이나, 조류 제거량으로 대가를 지급하는 것이 아닌 투입 인원 기준으로 설계된 단가를 대가로 지급하는 구조이므로 계약상대자가 설계시 반영된 인원수를 투입하여 과업 목적을 달성할 수 있도록 투입 인원수를 확인·관리하는 절차가 필요하다.

그러나, ♣♣♣처(現 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 처)가 '22년에 개정한 「부유물 수거운반용역 과업지시서」에는 조류제거작업의 적정 인력 확보 및 관리에 관한 내용이 반영되어 있지 않다.

#### 다. 조류 제거선 운영 물량 산정 기준 필요

「설계적산지침」에는 부유물 수거 예상물량을 산정하는 방법에 대해서는 규정하고 있으며, 최근 5개년 수거실적 중 최대년, 최소년 제외한 3개년 평균량을 적용하도록 하고 있다.

한편, 조류제거선 운영은 운영 여건에 따라, 자체 소유 조류제거선을 운영하는 경우도 있으며, 본사 및 본부에서 배치하는 임대 조류제거선을 운영하는 경우도 있다. 또한, 임대 조류제거선의 경우 자체 소유 조류제거선과 성능이 상이하여 수거실적의 차이도 있어, 자체 소유 조류제거선 운영 관련 설계물량 산정시, 단순히 전년도 운영실적을 기준으로 하게 되면, 정확한 물량이 산정되지 않는

문제가 발생할 우려가 있어 부유물 수거 물량 산정 방법을 조류제거선 운영 물량 산정에 준용하기는 어려운 실정이다.

이에 내실 있는 용역 설계 및 시행을 위해서는 별도의 자체 소유 조류제거선 운영 및 조류인력제거 작업의 물량 산정기준의 마련이 필요하다.

**관련부서 의견**      ←←←←←처는 감사의견을 수용하며, 「설계적산지침」 및 「부유물 수거운반용역 과업지시서」를 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

#### **조치할 사항**

① ←←←←←처장은 향후 조류(녹조)제거 용역 추진시 적정 사업비가 반영 되도록 「설계적산지침」에 조류제거작업의 물량산정 기준을 마련하시고, 단가를 개정하시기 바랍니다. **(통보)**

② ←←←←←처장은 조류제거작업 관련 적정 투입인력 확보 및 관리에 관한 사항을 「부유물 수거운반용역 과업지시서」에 반영하시기 바랍니다. **(통보)**